

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000008 - Offshore Platform Dynamics

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	15
8. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000008 - Offshore Platform Dynamics
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Souto Iglesias (Coordinador/a)	habitual	antonio.souto@upm.es	Sin horario. ver web etsin
Antonio Medina Manuel	habitual	antonio.medina.manuel@upm.es	Sin horario. ver web etsin
Raul Guanche Garcia	habitual	raul.guanche@upm.es	Sin horario. ver web etsin

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM02 - (S3) Organización y planificación. Los estudiantes fijan objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzarlos. Organization and planning. Students set objectives, with the planning and scheduling of activities (time and phases) and with the organization and management of the resources needed to achieve them.

CTUPM03 - (S4) Liderazgo. Los estudiantes dirigen y coordinan personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Leadership. Students direct and coordinate people to work enthusiastically to achieve goals for the common good.

CTUPM04 - (S5) Uso de la lengua inglesa. Los estudiantes establecen conversaciones con nativos sin tener problemas de comunicación adicionales tanto de forma oral como escrita. Use of the English language. Students establish conversations with native speakers without having additional communication problems both orally and in writing.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM07 - (S8) Respeto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, con el objetivo de evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales. Respect for the environment. Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, with the objective of avoiding or diminishing the negative effects caused by human activity, as well as promoting the benefits that professional activity can generate in the environmental field, taking into account its economic and social implications.

CTUPM08 - Trabajo en equipo. Los estudiantes desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. Teamwork. Students develop the ability to work in teams, integrate and collaborate actively in the achievement of common objectives.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving. Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

CTUPM13 - Trabajo en contextos internacionales. Los estudiantes son capaces de integrarse en un grupo o equipo, colaborando y cooperando con otros. Tienen la capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas y de aceptar la diversidad social y cultural. Work in international contexts. Students are able to integrate into a group or team, collaborating and cooperating with others. They have the ability to work with students from other disciplines and to accept social and cultural diversity.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA23 - C: Capacidad para estimar la respuesta dinámica en un grado de libertad y calcular los periodos naturales de respuesta de un flotador

RA24 - H&D: Manejo de códigos de simulación en dominio de la frecuencia y dominio del tiempo para estimación de movimientos y diseño de fondeo.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Dynamics of Oceanic Artefacts (DAO) continues the training in buoyancy dynamics started in degree with Hydrodynamics of the Ship II in the GAN degree.

The face-to-face activities are designed for the conventional classroom and the computer room, since support software will be used. The course also includes a lab practice at ETSIN towing tank.

The previous training for DAO must include basic theory of potential flow, provided in the basic subject of Fluid Mechanics.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introduction. Wave theory: deterministic and probabilistic approximation. Froude-Krylov forces
2. Wave forces in large structures: General diffraction-radiation problems. Frequency Domain
3. Single Degree of Freedom (SDOF) dynamic response: natural periods
4. Time Domain. Response spectra, spectra realization
5. Wave forces in slender structures. Morison equations
6. Mooring.
7. Wind and current forces. VIV
8. Time domain: linear and nonlinear forces.
9. Modelization of decay tests. Damping in natural periods
10. Second order effects: drift forces, Maruo formula, QTFs
11. RAOs: short and long wave length limits. Cancellations and Couplings
12. Forced oscillations.
13. VIV

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	0 - Introduction to the course Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Lesson 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Lesson 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Lesson 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Software practice. Seakeeping code. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to the software session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Lesson 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software practice. Seakeeping code. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to the software session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Lesson 3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Lesson 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Lesson 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

8	Midterm 1: Lessons 1-4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Software practice. Seakeeping code. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Midterm 1: Lessons 1-4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Moodle task associated to the software session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Lesson 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Lesson 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 6 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Lab Practice. Duración: 01:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Attendance and report of lab practice. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
11	Lesson 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software practice. Seakeeping code. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to the software session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Lesson 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software practice. Seakeeping code. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to the software session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Lesson 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software practice. Seakeeping code. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to the software session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Lessons 9 & 10 (theory and exercises) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Software practice. Seakeeping code. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to the software session. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
	Lessons 11 & 12 (theory and exercises) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teamwork presentation and defense Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Software practice. Seakeeping code. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Team work presentation PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Moodle task associated to the software session.

15				TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Nota total de la parte de teoría en evaluación progresiva (todo menos laboratorios) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17	Midterm 1 in Final Exam Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Midterm 2 in Final Exam Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Midterm 1 in Final exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Midterm 2: Lessons 5-final. This part is also part of the Global Assessment Test, weighted accordingly (see below). EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Combined weight of Midterm 1 and 2 in final exam: (40% block1 = Lessons 1_4, 40% block 2 = Lessons 5_end). EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	
4	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	CTUPM04 CTUPM05 CTUPM08 CTUPM13
8	Midterm 1: Lessons 1-4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	22%	3 / 10	CG2 CG4 CG1 CG3 CTUPM02 CTUPM04 CTUPM06 CTUPM07 CTUPM09 CTUPM13
8	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	CTUPM04 CTUPM05 CTUPM08 CTUPM13
10	Attendance and report of lab practice.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG1 CG4 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM08 CTUPM13
11	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	CTUPM04 CTUPM05 CTUPM08 CTUPM13

12	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	CTUPM04 CTUPM05 CTUPM08 CTUPM13
13	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	CTUPM04 CTUPM05 CTUPM08 CTUPM13
14	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	CTUPM04 CTUPM05 CTUPM08 CTUPM13
15	Team work presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	20%	0 / 10	CTUPM03 CTUPM04 CTUPM06 CTUPM07
15	Moodle task associated to the software session.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM08
15	Nota total de la parte de teoría en evaluación progresiva (todo menos laboratorios)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	
17	Midterm 2: Lessons 5-final. This part is also part of the Global Assessment Test, weighted accordingly (see below).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	22%	3 / 10	CG3 CG2 CG4 CTUPM02 CTUPM04 CTUPM06 CTUPM09 CTUPM13 CG1

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Attendance and report of lab practice.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG1 CG4 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM08 CTUPM13
17	Midterm 1 in Final exam	EX: Técnica del tipo Examen	Presencial	00:00	40%	0 / 10	CG3 CG2 CG1 CG4 CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05

		Escrito					CTUPM06 CTUPM07 CTUPM08 CTUPM09 CTUPM13
17	Combined weight of Midterm 1 and 2 in final exam: (40% block1 = Lessons 1_4, 40% block 2 = Lessons 5_end).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CG1 CG3 CG2 CG4 CTUPM02 CTUPM04 CTUPM06 CTUPM07 CTUPM09

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final + Práctica de Laboratorio: Esta convocatoria funciona como una repetición exacta de la convocatoria correspondiente a la "Prueba de evaluación global".	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM09 CTUPM13 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM07 CG4 CTUPM02 CTUPM03

6.2. Criterios de evaluación

A rubric is provided for assessing group works:

Moodle thread: number of entries, quality, periodicity, documenting the context of the choice, references, etc., uploading files before the presentation 30%.

Defense, assessing the technical aspects of the work, its depth, the presentation file, quality of the defence, ability to answer the questions (all members of the group can answer them), etc... 70%

If the Head of Studies (at the request of a student) indicates that an absence from a practical is justified, the following measures will be taken:

- 1 First of all, this student will be formally withdrawn from the corresponding group.
- 2 A video will be shown to the person in question, some information will be given to him/her, and a short script of the practical will be given to him/her.
3. The person in question will have to make the corresponding analysis and practice report.
4. They will also be given an article from a scientific journal that has a connection with the internship and will be asked to summarise it in 600-800 words, highlighting the connections between the article and the topic of the internship.

If the Head of Studies considers that the absence is not justified in the ordinary exam session, you will fail the practicals for not attending, with all that this implies with respect to the ordinary exam session.

In this case, in the extraordinary exam, if the person indicates that they want to attend, they will be offered exactly the same proposal as if the absence were justified.

In the global assessment test in the ordinary exam and in the final exam in the extraordinary exam, there will be NO minimum grade for the theory part. However, both in these two tests and in the progressive assessment, the minimum grade for the theory (everything except the practical) is 5/10 of that part, and the minimum grade for the laboratory practices is 5/10 of that part, i.e. theory and laboratory do not compensate each other: you have to pass

both items.

All laboratory practices must be passed.

The global assessment test in the ordinary exam and the final exam in the extraordinary exam will consist of two parts with the weight indicated above.

In the global evaluation scheme, the scenario of considering the mid-term exams taken in the global evaluation as the equivalent items of the progressive evaluation will be simulated with all that this implies.

The maximum of the two scenarios (global and progressive) will be taken as the final grade.

The midterms taken during the course are kept for the progressive evaluation scenario of the ordinary global and the extraordinary evaluation in case the student does not attend any of those midterms.

If he/she does show up to a part in the global exam, what counts is the grade obtained in that midterm in the global exam for both scenarios.

For the global evaluation scenario, if the student does not take a midterm, his/her grade is zero.

The grade corresponding to Midterm 1 taken in the Ordinary Call for "Global Assessment Test" will NOT be kept for the Extraordinary Examination.

For the submission and defense of group works, several submission windows will be opened in coordination with the students' various duties.

The Extraordinary Examination functions as an exact repetition of the Global Assessment Test in the Ordinary Examination.

The only exception is that the student may wish not to take the second midterm, in case he/she wants to keep that

grade.

If one of the parts ("laboratory practices" and "the rest") is failed, the student will get the grade corresponding to the failed part. Therefore, the maximum grade in the global and progressive evaluation if one part is failed is the minimum of both parts.

--

For assignments, a Moodle task will be enabled for uploading evidence of completion. Failure to do so within the established deadline cannot be remedied.

There may be a seminar by one industry professional. An additional grade (0.5p) will be added, which will go to the Theory part of the course.

Attendance to "Congreso Nacional de Ingeniería Naval" There may be a seminar by one industry professional. An additional grade (1p) will be added, following a successful short report, which will go to the Theory part of the course.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Página web de la asignatura. http://moodle.upm.es	Recursos web	
Offshore Hydrodynamics. J.M.J Journée y W. W Massie. Delft University of Technology.2001	Bibliografía	

"Sea Loads of ships and offshore structures". O.M. Faltinsen. Cambridge. Ocean Technology Series,1990	Bibliografía	
Canal de Ensayos Hidrodinámicos	Equipamiento	Canal de pruebas con modelos físicos para prácticas hidrodinámica
WAMIT, AQWA	Otros	Códigos numéricos para cálculo de dinámica de artefactos y buques
Aula de Ordenadores	Equipamiento	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

The timetable follows a theoretical planning of the subject that may undergo modifications during the course.

Attendance sheets will be signed for the laboratory practicals, as well as for the different evaluable tasks.

The software sessions may take place at any class time or in the common time. They will be announced in advance.

For the papers, prior to the defence, the required files (presentation, software, etc.) will be handed in.

Goals and targets (of the 2030 Agenda for Sustainable Development)

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to quality technical, vocational and higher education, including university education This objective is being pursued by striving for equal training for men and women in technical education associated with the subject.

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere Work towards this objective by striving to provide equal training for men and women in the technical training associated with the subject area.

5.5 Ensure women's full and effective participation and equal opportunity for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life Women's participation in presentations and other activities, such as debates, with a public exposure component will be promoted.

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

7.2 By 2030, significantly increase the share of renewable energy in the energy mix Training is being conducted in float dynamics, which will have an impact on the design of more efficient devices for marine renewable energy generation.

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

8.9 By 2030, develop and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products The nautical sector is of great importance to tourism in Spain. The challenges of the subject have an impact on the design of more sustainable recreational boats for tourist use.

Goal 9. Build resilient infrastructures, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation

9.5 Increase scientific research and upgrade technological capabilities in industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including by fostering innovation and significantly increasing the number of research and development personnel per million inhabitants and public and private sector expenditure on research

and development by 2030 The subject is designed as a challenge and encourages training in innovation-related skills.

Goal 13. Adopt urgent measures to combat climate change and its effects2 13.1.

13.2 Incorporate climate change measures into national policies, strategies and plans The course is a challenge with electric propulsion, linked to training in the reduction of GHG emissions.

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution The subject poses a challenge with electric propulsion, linked to training in GHG emission reduction, and pollution reduction in the oceans.

14.b Facilitate artisanal fishermen's access to marine resources and markets The course prepares students to design better fishing vessels, which has an impact on this goal. In fact, the course coordinator has participated in 2023 in a United Nations-FAO project to improve the energy efficiency of artisanal fishing vessels for developing countries.